

P12 Jarkom Lanjutan

Scanning and Probing



NAMA : Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS : 3 Teknik Komputer B
NRP : 3223600058
DOSEN : Ir Sigit Wasista M.Kom
MATA KULIAH : Jaringan Komputer Lanjutan
TANGGAL : Senin, 3 November 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

Tugas:

1. Apa perbedaan utama antara scanning dan probing dalam konteks keamanan jaringan?

Dalam konteks keamanan jaringan, scanning dan probing merupakan dua tahapan penting yang digunakan untuk mengumpulkan informasi tentang sistem dan layanan dalam sebuah jaringan. Keduanya sama-sama bertujuan untuk mendapatkan informasi dari target, scanning berfokus pada identifikasi perangkat dan port yang aktif, sedangkan probing lebih menekankan pada pemeriksaan mendalam untuk menemukan potensi kerentanan. Perbedaan utama dapat dilihat pada table dibawah:

Aspek	Scanning	Probing
Tujuan	Untuk mengidentifikasi perangkat dan layanan yang aktif di jaringan.	Untuk menyelidiki lebih dalam layanan atau sistem guna mendeteksi kerentanan atau titik lemah.
Tingkat Analisis	Bersifat permukaan, hanya menemukan apa yang ada (host, port, dan layanan terbuka).	Bersifat mendalam, menganalisis bagaimana layanan bekerja dan apakah terdapat celah keamanan.
Waktu Pelaksanaan	Biasanya dilakukan lebih awal dalam proses pengujian keamanan.	Dilakukan setelah scanning, untuk menindaklanjuti hasil pemindaian.
Teknik	Port scanning, network discovery, service detection.	Banner grabbing, packet analysis, application probing.
Tools	Nmap, Angry IP Scanner, Advanced IP Scanner.	Metasploit, OpenVAS, Nessus, Wireshark.

2. Mengapa scanning dianggap penting dalam keamanan jaringan? Jelaskan proses dan tujuannya.

Scanning merupakan tahap penting dalam keamanan jaringan karena berfungsi untuk mengidentifikasi perangkat, layanan, serta port yang aktif di dalam suatu sistem. Dengan melakukan scanning, administrator atau analis keamanan dapat memahami struktur jaringan dan mengetahui titik-titik yang berpotensi menjadi celah keamanan. Tanpa proses ini, banyak kerentanan bisa luput dari pengawasan karena tidak diketahui bahwa layanan atau port tertentu sedang terbuka.

Proses:

1. Host discovery/ping sweep, untuk menentukan perangkat mana saja yang aktif di jaringan.
2. Port scanning, untuk memeriksa port mana yang terbuka pada perangkat tersebut.

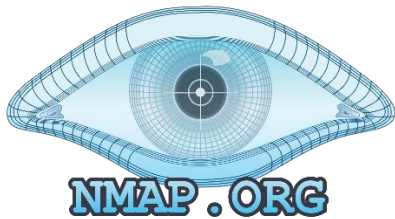
3. Service detection, untuk mengidentifikasi layanan apa yang berjalan di setiap port open.
4. OS fingerprinting, untuk menganalisis respons paket untuk menebak sistem operasi target
5. Vulnerability scanning, untuk mengevaluasi apakah layanan yang ditemukan memiliki kerentanan tertentu.

Scanning penting karena menjadi langkah awal dalam pengamanan jaringan. Dengan melakukan scanning secara berkala, organisasi dapat mengetahui kondisi aktual jaringan, mendeteksi ancaman lebih dini, dan memperkuat pertahanan sistem sebelum diserang pihak tidak bertanggung jawab.

3. Sebutkan beberapa contoh alat (tools) yang digunakan untuk scanning dan probing jaringan serta perbedaannya.

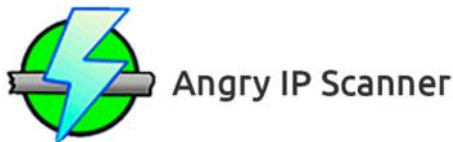
Scanning:

- a. Nmap



Nmap (Network Mapper) adalah alat open-source untuk melakukan network discovery dan port scanning; ia bisa menemukan host aktif, port terbuka, dan melakukan service/version detection serta OS fingerprinting. Nmap cocok dipakai saat kamu butuh membuat peta jaringan (mapping) dan mengetahui layanan apa saja yang tersedia sebelum melakukan analisis lebih lanjut.

- b. Angry IP Scanner



Angry IP Scanner adalah pemindai IP/port sederhana dengan antarmuka grafis yang cepat untuk mendeteksi host hidup dan port dasar; fiturnya tidak sedalam Nmap tetapi sangat mudah digunakan. Gunakan tool ini kalau butuh scan cepat atau untuk pengguna yang baru belajar dan ingin hasil instan tanpa konfigurasi rumit.

c. Wireshark



Wireshark adalah packet analyzer (sniffer) yang menangkap dan menampilkan paket jaringan secara rinci sehingga kamu bisa menganalisis isi dan pola komunikasi antar host. Ini berguna untuk troubleshooting, inspeksi trafik saat probing (mis. melihat respons layanan terhadap probe), dan menemukan anomali protokol yang tidak terlihat lewat port scan.

Probing:

a. OpenVAS (Greenbone Vulnerability Manager)



OpenVAS adalah platform open-source untuk pemindaian kerentanan yang melakukan tes mendalam terhadap host dan layanan untuk menemukan celah yang diketahui. Pilih OpenVAS ketika kamu ingin evaluasi kerentanan yang lebih terstruktur dan gratis (open-source), sebagai langkah lanjutan setelah menemukan target lewat scanning.

b. Metasploit



Metasploit adalah framework untuk penetration testing yang menyediakan modul eksploitasi, payload, dan helpers untuk menguji apakah sebuah kerentanan dapat dieksploitasi. Gunakan Metasploit kalau tujuanmu adalah melakukan uji penetrasi praktis (mengecek exploitability), selalu hanya di lingkungan yang mendapat izin.

c. Nessus



Nessus adalah scanner kerentanan komersial yang populer untuk audit keamanan dan laporan terperinci; ia memindai konfigurasi, layanan, dan memberikan

rekomendasi perbaikan yang mudah dibaca. Nessus cocok untuk audit berkala di organisasi yang butuh laporan profesional dan dukungan enterprise.

Tool	Jenis	Fungsi Utama	Kelebihan	Kekurangan
Nmap	Scanning	Memindai host, port, dan layanan aktif.	Gratis, lengkap, akurat.	Butuh pengetahuan teknis.
Angry IP Scanner	Scanning	Scan cepat IP dan port.	Ringan, mudah digunakan.	Analisis terbatas.
Wireshark	Scanning / Probing	Analisis paket data jaringan.	Detail, real-time.	Hasil kompleks, butuh keahlian.
OpenVAS	Probing	Deteksi kerentanan sistem.	Open-source, hasil mendalam.	Proses lama, konfigurasi rumit.
Metasploit	Probing	Uji dan eksploitasi kerentanan.	Lengkap, banyak modul.	Berisiko jika tanpa izin.
Nessus	Probing	Pemindaian dan laporan kerentanan.	Akurat, laporan mudah dibaca.	Berbayar, tidak open-source.

4. Apa risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan jika terjadi scanning ilegal terhadap jaringan mereka?

Jika terjadi scanning ilegal terhadap jaringan perusahaan, risikonya sangat beragam dan bisa berdampak besar: pelaku bisa menemukan port dan layanan yang terbuka lalu mengeksploitasi kerentanan untuk mencuri data sensitif atau kredensial, yang berujung pada kebocoran informasi pelanggan, rahasia dagang, atau data karyawan; aktivitas scanning juga dapat menjadi langkah awal untuk serangan lanjutan seperti penyusupan (lateral movement) dan pemasangan malware atau ransomware yang menyebabkan gangguan operasional dan downtime layanan, sehingga menimbulkan kerugian finansial langsung dan biaya pemulihan yang tinggi. Selain itu, deteksi scanning yang terlambat atau gagal dapat memperburuk reputasi perusahaan, mengurangi kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, serta memicu sanksi hukum atau denda bila ada pelanggaran regulasi perlindungan data; biaya tambahan lain termasuk investigasi forensik, peningkatan kontrol keamanan, asuransi, dan potensi tuntutan hukum; secara strategis, scanning ilegal juga dapat membuka informasi arsitektur jaringan yang mempermudah serangan rantai pasokan atau pemanfaatan vektor serangan yang

sebelumnya tidak terlihat, sehingga meningkatkan permukaan serangan jangka Panjang. Scanning ilegal bukan sekadar “pencarian teknis” tetapi bisa menjadi pemicu rangkaian insiden yang merusak keamanan, keuangan, dan reputasi organisasi.

5. Bagaimana proses probing dapat membantu mendeteksi kerentanan spesifik dalam suatu jaringan atau aplikasi?

Proses probing membantu mendeteksi kerentanan spesifik dengan mengirimkan serangkaian requests yang terstruktur atau tidak biasa ke layanan dan aplikasi, lalu menganalisis responsnya untuk pola yang menunjukkan kelemahan. Secara teknis ini bisa berupa banner grabbing untuk mengetahui versi perangkat lunak, pengiriman input terformat/tersendat (fuzzing) untuk memicu perilaku tak terduga, pengujian parameter aplikasi web (mis. cek validasi input untuk indikasi SQL injection atau XSS), dan analisis paket untuk melihat kebocoran data atau kelemahan protokol. Dengan membandingkan respons terhadap baseline yang aman atau signature kerentanan yang diketahui, probing memungkinkan identifikasi masalah konkret.

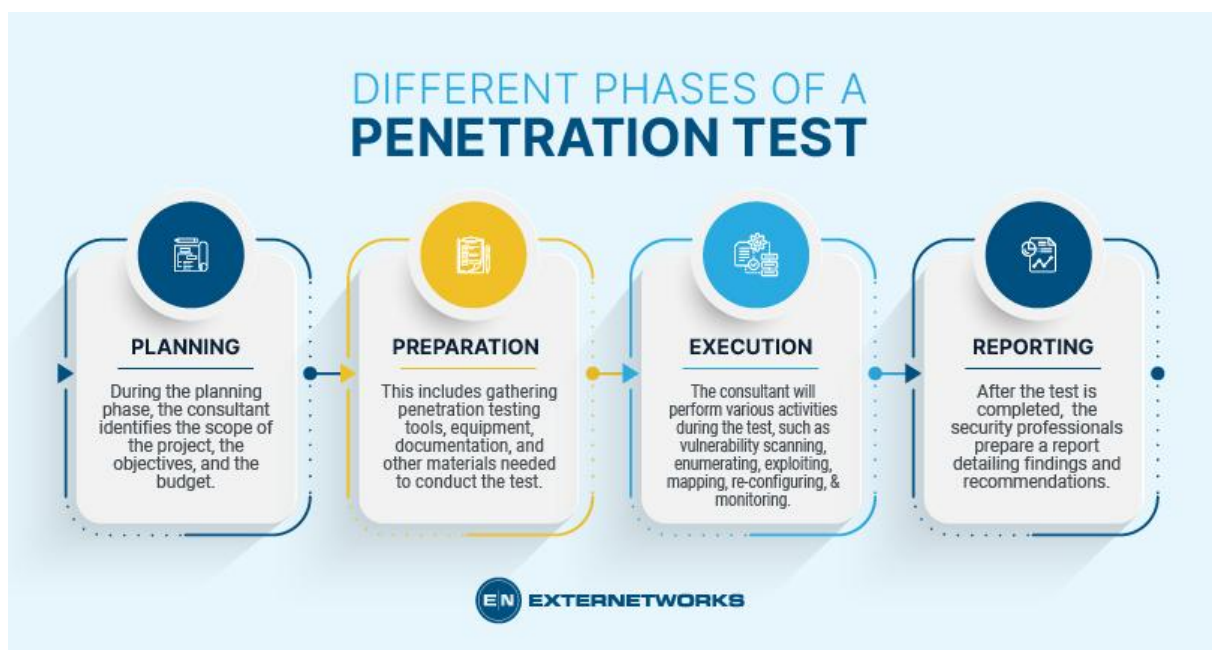
Selain itu, probing yang terstruktur sering memadukan teknik pasif dan aktif serta korelasi data (log, IDS alerts, timeline respons) untuk memvalidasi apakah temuan benar-benar exploitable atau hanya false positive. Hasil probing biasanya menghasilkan bukti (mis. log respons, header, atau error) yang dapat direproduksi untuk laporan kerentanan dan rekomendasi mitigasi (patching, hardening konfigurasi, validasi input, penghapusan layanan tidak perlu). Probing harus dilakukan secara etis, dengan izin, di lingkungan yang terkontrol, dan dengan langkah mitigasi agar tidak menyebabkan gangguan layanan atau pelanggaran hukum.

6. Apa saja fitur utama yang ditawarkan oleh Metasploit, OpenVAS, dan Nessus, dan kapan masing-masing lebih disarankan untuk digunakan?

Metasploit berfungsi sebagai framework uji penetrasi yang memungkinkan pengguna melakukan eksploitasi terhadap kerentanan yang ditemukan, sehingga cocok digunakan untuk pengujian keamanan aktif dan simulasi serangan. OpenVAS (Open Vulnerability Assessment System) adalah alat open-source yang fokus pada pemindaian kerentanan secara menyeluruh dengan basis data yang luas, ideal untuk organisasi yang ingin solusi gratis namun tetap kuat dalam deteksi celah keamanan. Sementara itu, Nessus adalah scanner komersial dengan antarmuka ramah pengguna dan laporan yang sangat detail, lebih disarankan untuk audit keamanan rutin di lingkungan perusahaan yang membutuhkan hasil profesional dan dukungan teknis. Ketiganya sama-sama penting, tetapi pemilihannya bergantung pada kebutuhan: eksploitasi (offensive testing), pemindaian terbuka, atau audit keamanan terkelola.

Tool	Jenis	Fungsi Utama	Kelebihan
Metasploit	Framework uji penetrasi dengan modul eksploitasi, payload, dan auxiliary.	Lengkap, mendukung ribuan exploit, ideal untuk simulasi serangan.	Saat melakukan penetration testing aktif untuk menguji exploitability.
OpenVAS	Pemindaian kerentanan open-source dengan database luas.	Gratis, open-source, hasil analisis mendalam.	Saat melakukan pemindaian keamanan menyeluruh tanpa biaya lisensi.
Nessus	Scanner kerentanan komersial dengan laporan komprehensif.	Akurat, mudah digunakan, dukungan profesional.	Saat melakukan audit keamanan rutin di perusahaan atau lembaga besar.

7. Bagaimana peran uji penetrasi dalam memperkuat keamanan jaringan?



Planning (Perencanaan): Tahap ini menetapkan tujuan, ruang lingkup, batasan, dan aturan main (Rules of Engagement) serta mendapatkan izin tertulis dari pemilik sistem; perencanaan yang jelas memastikan uji penetrasi fokus pada aset kritis dan menghindari gangguan operasional.

Preparation (Persiapan): Tim menyiapkan alat, data, dan kredensial (jika white-box), membuat baseline jaringan, serta mengumpulkan intelijen awal (reconnaissance) untuk menentukan teknik yang akan dipakai; persiapan juga mencakup rencana rollback dan kontak darurat jika terjadi masalah.

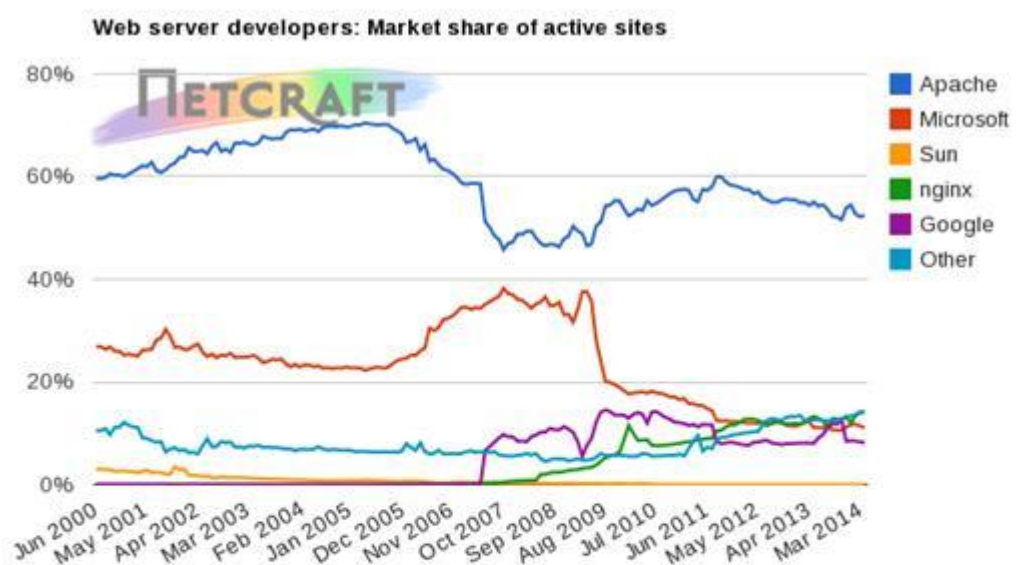
Execution (Pelaksanaan): Pada fase ini dilakukan scanning, probing, dan eksploitasi terkontrol untuk menguji exploitability kerentanan; Aktivitas dilakukan secara terukur. Dimulai dari teknik non-destruktif menuju uji yang lebih agresif hanya ketika aman dan diizinkan, serta semua tindakan dicatat untuk audit forensik.

Reporting (Pelaporan & Follow-up): Hasil uji didokumentasikan dalam laporan yang mencakup bukti, tingkat risiko, rekomendasi mitigasi, dan langkah prioritas perbaikan; setelah perbaikan, dilakukan retest untuk memastikan celah benar-benar tertutup dan untuk memperbarui kebijakan serta tindakan pengamanan organisasi.

Uji penetrasi berperan penting dalam memperkuat keamanan jaringan karena memungkinkan organisasi mengidentifikasi dan menutup celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Dengan melakukan simulasi serangan nyata secara terkontrol, perusahaan dapat memahami seberapa kuat pertahanan mereka, meningkatkan kesiapan tim keamanan, serta memastikan kebijakan dan konfigurasi sistem sudah sesuai dengan standar keamanan terbaru.

8. Berikan contoh kasus nyata yang berhasil. Apa yang dimaksud dengan teknik banner grabbing, dan bagaimana teknik ini membantu dalam proses probing?

Contoh kasus nyata: Serangan Bug Heartbleed pada OpenSSL tahun 2014



Developer	March 2014	Percent	April 2014	Percent	Change
Apache	93,759,928	52.18%	95,512,314	52.44%	0.26
nginx	25,497,586	14.19%	25,900,525	14.22%	0.03
Microsoft	20,436,280	11.37%	20,175,151	11.08%	-0.30
Google	14,967,579	8.33%	14,829,924	8.14%	-0.19

Kasus Heartbleed (CVE-2014-0160) terjadi ketika bug ditemukan pada implementasi OpenSSL versi 1.0.1 hingga 1.0.1f yang digunakan secara luas oleh server web dan layanan internet. Bug ini memungkinkan penyerang mengirimkan pesan heartbeat ke server yang rentan dan “mencuri” informasi yang tersimpan dalam memori server seperti password, kunci enkripsi, dan data sensitif lainnya. Karena versi OpenSSL yang rentan telah digunakan sejak 2012 dan dilaporkan banyak website besar terkena dampaknya (seperti layanan email, cloud, dan web publik) maka Heartbleed disebut sebagai salah satu ancaman keamanan terbesar dalam sejarah internet.

Teknik banner grabbing adalah metode dalam tahap probing dimana seorang analis atau penyerang mengirim permintaan ke suatu layanan jaringan (misalnya HTTP, FTP, SSH) untuk membaca banner atau respons awal dari server. Respons ini biasanya mengandung informasi seperti jenis layanan, versi perangkat lunak, sistem operasi yang menjalankan layanan tersebut, dan kadang konfigurasi default. Dari banner tersebut, bisa diperoleh petunjuk bahwa suatu sistem menggunakan versi perangkat lunak yang usang atau rentan terhadap eksploitasi tertentu. Dengan demikian, banner grabbing membantu proses probing karena: pertama, ia menyediakan data nyata tentang target (tidak hanya port terbuka, tapi “apa yang berjalan di port itu”); kedua, berdasarkan versi atau jenis layanan yang terdeteksi, seorang analis bisa menentukan apakah target layak untuk pengujian eksploitasi lebih lanjut; ketiga, ia memungkinkan prioritas kerentanan. Misalnya jika banner menunjukkan versi OpenSSL yang rentan, maka target tersebut menjadi kandidat yang sangat serius untuk tindakan selanjutnya. Banner grabbing dengan demikian merupakan langkah penting yang menjembatani antara scanning (temukan apa yang aktif) dan probing eksploitasi (uji seberapa rentan).

9. Mengapa aktivitas scanning dan probing tanpa izin dapat dianggap sebagai tindakan ilegal? Apa dasar hukumnya?

Keduanya dapat dikategorikan sebagai upaya akses tidak sah terhadap sistem atau jaringan milik orang lain. Walaupun pada tahap awal scanning dan probing hanya bersifat mengumpulkan informasi, tindakan tersebut sering kali menjadi langkah awal dalam serangan siber yang lebih berbahaya seperti eksploitasi atau pencurian data. Ketika dilakukan tanpa persetujuan pemilik jaringan, aktivitas ini melanggar privasi, melampaui batas otorisasi, dan dapat menyebabkan gangguan pada sistem yang ditargetkan. Oleh karena itu, bahkan jika tidak ada kerusakan langsung yang terjadi, kegiatan tersebut tetap dianggap melanggar hukum karena menunjukkan niat untuk mengakses sistem tanpa hak.

Dasar hukum yang mengatur larangan scanning dan probing tanpa izin di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah diperbarui dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 30 ayat (1) hingga (3) menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain, baik dengan tujuan

untuk memperoleh informasi maupun melakukan pelanggaran keamanan, dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, pelaku dapat dijerat dengan pasal 46 UU ITE yang memberikan ancaman hukuman penjara dan denda bagi pelanggaran tersebut. Dengan demikian, scanning dan probing hanya boleh dilakukan secara legal, misalnya dalam kegiatan uji penetrasi atau audit keamanan yang sudah mendapatkan izin resmi dari pemilik sistem.

Sumber: [UU No. 19 Tahun 2016](#)

10. Bagaimana cara organisasi memonitor dan mendeteksi aktivitas scanning yang mencurigakan atau tidak sah di jaringan mereka?

Organisasi dapat memonitor dan mendeteksi aktivitas scanning yang mencurigakan atau tidak sah dengan menerapkan sistem pemantauan jaringan yang komprehensif. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengaktifkan pencatatan log pada firewall, router, server, dan sistem keamanan seperti Intrusion Detection System (IDS) atau Intrusion Prevention System (IPS) untuk memantau pola koneksi yang tidak biasa. Data log tersebut kemudian dikirim ke sistem manajemen keamanan terpusat seperti Security Information and Event Management (SIEM) agar dapat dianalisis dan dikorelasikan secara real time. Selain itu, organisasi dapat menggunakan teknik deteksi berbasis anomali untuk mengenali aktivitas tidak wajar, seperti peningkatan koneksi ke banyak port dalam waktu singkat atau permintaan berulang dari alamat IP yang sama. Penggunaan honeypot juga menjadi strategi efektif untuk menarik dan mempelajari perilaku penyerang tanpa mengganggu sistem utama. Langkah berikutnya adalah melakukan pembaruan rutin pada sistem keamanan, menerapkan kebijakan pembatasan akses, serta mengintegrasikan intelijen ancaman agar organisasi dapat mengidentifikasi sumber serangan yang sudah dikenal. Dengan kombinasi pemantauan aktif, analisis log, dan respons cepat terhadap aktivitas mencurigakan, organisasi dapat memperkecil risiko terjadinya scanning ilegal dan menjaga keamanan jaringan secara menyeluruh.